

Лабораторная работа 10. Задача об обедающих мудрецах

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Реализация модели задачи об обедающих мудрецах	8
4.2	Упражнение	11
5	Выводы	16

Список иллюстраций

3.1	У мудрецов ланч	7
4.1	Задание деклараций задачи об обедающих мудрецах	9
4.2	Граф сети задачи об обедающих мудрецах	10
4.3	Запуск модели задачи об обедающих мудрецах	10
4.4	Запуск модели задачи об обедающих мудрецах	11
4.5	Пространство состояний для модели задачи об обедающих мудрецах	12

Список таблиц

1 Цель работы

Реализовать модель задачи об обедающих мудрецах с помощью CPN Tools и накормить мудрецов.

2 Задание

1. Построить модель задачи об обедающих мудрецах в CPN Tools.
2. Выполнить упражнение

3 Теоретическое введение

Задача об обедающих мудрецах — классическая задача о блокировках и синхронизации процессов. Пять мудрецов сидят за круглым столом и могут пребывать в двух состояниях — думать и есть. Между соседями лежит одна палочка для еды. Для приёма пищи необходимы две палочки. Палочки — пересекающийся ресурс. Необходимо синхронизировать процесс еды так, чтобы мудрецы не умерли с голода (рис. 3.1).

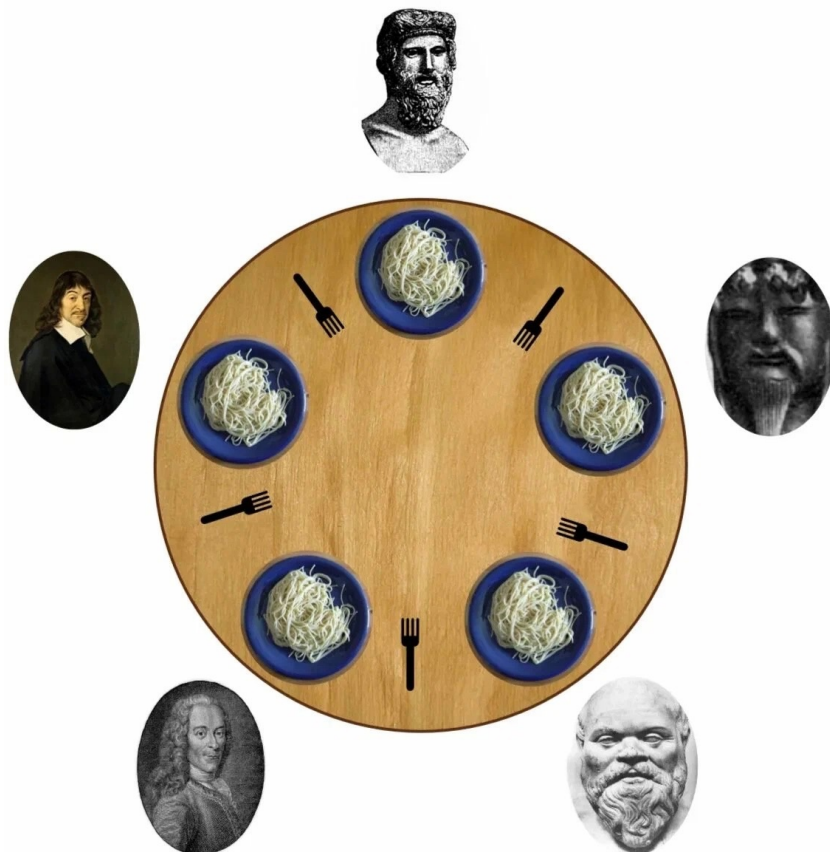


Рис. 3.1: У мудрецов ланч

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Реализация модели задачи об обедающих мудрецах

Рисуем граф сети. Для этого с помощью контекстного меню создаём новую сеть, добавляем позиции, переходы и дуги. Начальные данные: - позиции: мудрец размышляет (philosopher thinks), мудрец ест (philosopher eats), палочки находятся на столе (sticks on the table)

- переходы: взять палочки (take sticks), положить палочки (put sticks)

В меню задаём новые декларации модели: типы фишек, начальные значения позиций, выражения для дуг:

- n — число мудрецов и палочек ($n = 5$);
- p — фишки, обозначающие мудрецов, имеют перечисляемый тип PH от 1 до n ;
- s — фишки, обозначающие палочки, имеют перечисляемый тип ST от 1 до n ;
- функция $\text{ChangeS}(p)$ ставит в соответствие мудрецам палочки (возвращает номера палочек, используемых мудрецами); по условию задачи мудрецы сидят по кругу и мудрец $p(i)$ может взять i и $i + 1$ палочки (рис. 4.1):

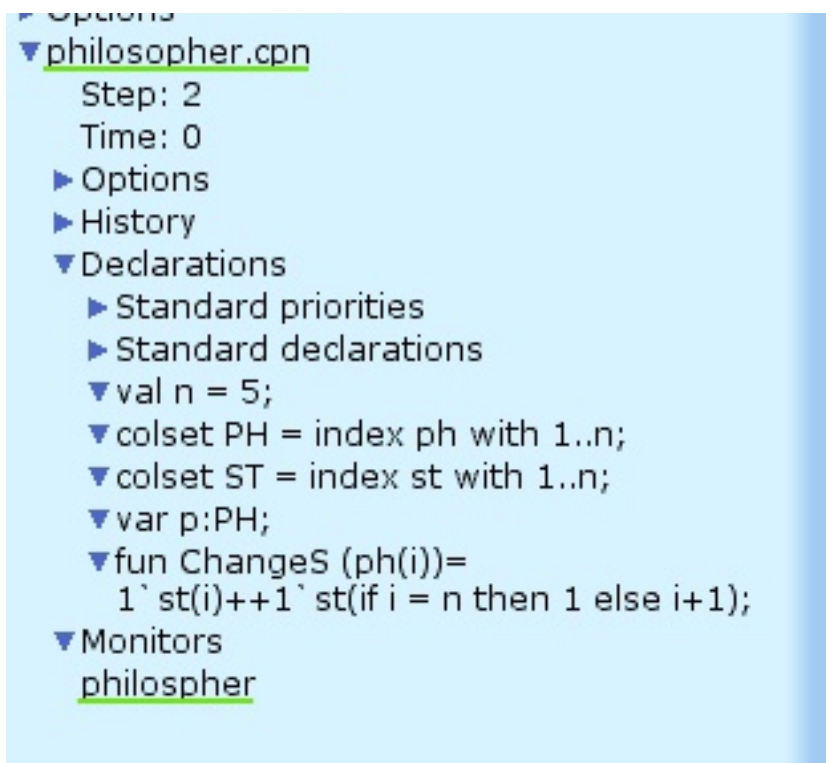


Рис. 4.1: Задание деклараций задачи об обедающих мудрецах

Задав правильно декларации в соответствии с которым построен граф сети,имеем (рис. 4.2):

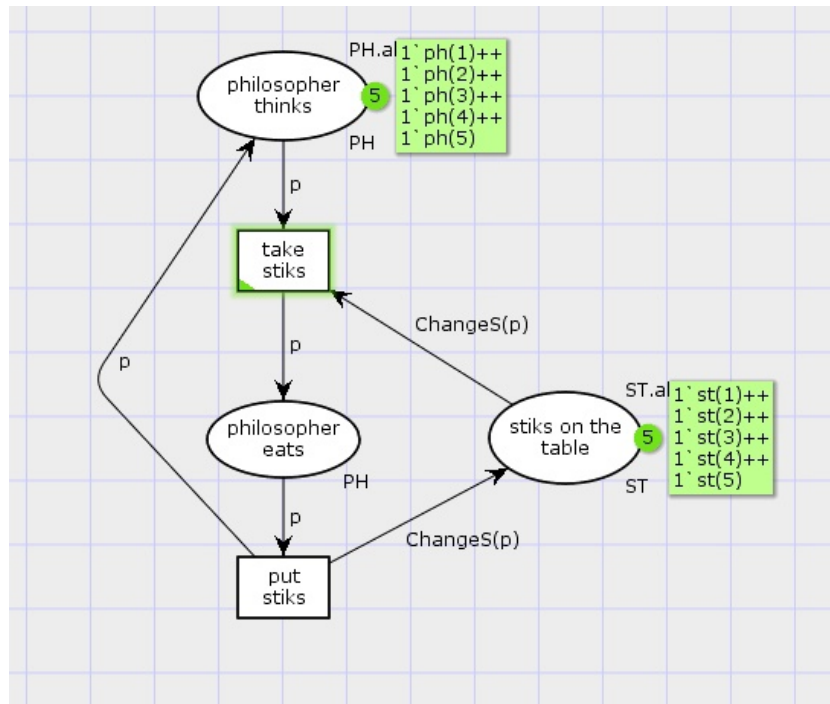


Рис. 4.2: Граф сети задачи об обедающих мудрецах

Теперь запустим нашу модель и наблюдаем за обедом мудрецов! (рис. 4.3):

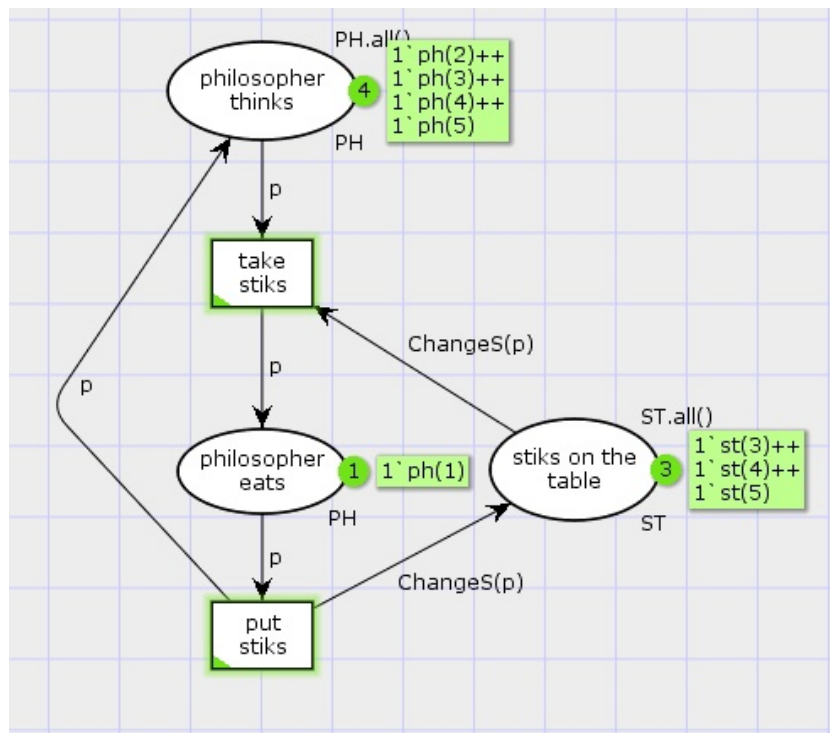


Рис. 4.3: Запуск модели задачи об обедающих мудрецах

Также отметим, что при последующих запусках одновременно палочками могут воспользоваться только два из пяти мудрецов (рис. 4.4):

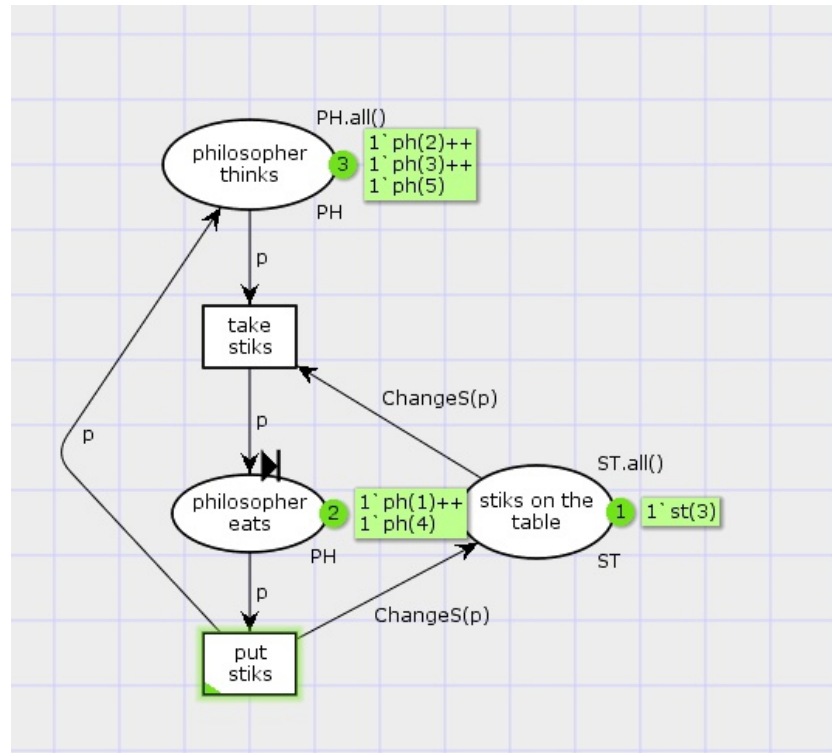


Рис. 4.4: Запуск модели задачи об обедающих мудрецах

4.2 Упражнение

Теперь вычислим пространство состояний (рис. 4.5):

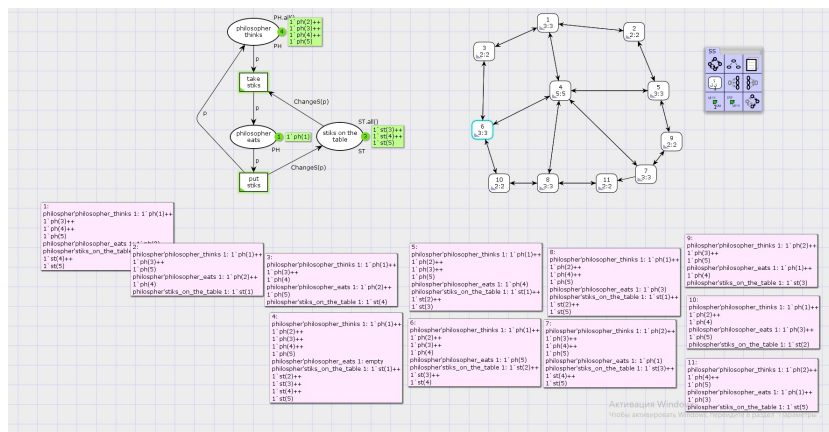


Рис. 4.5: Пространство состояний для модели задачи об обедающих мудрецах

Теперь сформируем отчет о пространстве состояний:

CPN Tools state space report for:

/cygdrive/C/Users/user/Downloads/philo.cpn

Report generated: Sat Apr 12 18:45:31 2025

Statistics

State Space

Nodes: 11
Arcs: 30
Secs: 0
Status: Full

Scc Graph

Nodes: 1
Arcs: 0
Secs: 0

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
philospher'philosopher_eats 1		
	2	0
philospher'philosopher_thinks 1		
	5	3
philospher'stiks_on_the_table 1		
	5	1

Best Upper Multi-set Bounds

```
philospher'philosopher_eats 1
    1`ph(1)++
1`ph(2)++
1`ph(3)++
1`ph(4)++
1`ph(5)
    philospher'philosopher_thinks 1
        1`ph(1)++
1`ph(2)++
1`ph(3)++
1`ph(4)++
1`ph(5)
    philospher'stiks_on_the_table 1
        1`st(1)++
```

1`st(2)++

1`st(3)++

1`st(4)++

1`st(5)

Best Lower Multi-set Bounds

philosopher'philosopher_eats 1

empty

philosopher'philosopher_thinks 1

empty

philosopher'stiks_on_the_table 1

empty

Home Properties

Home Markings

All

Liveness Properties

Dead Markings

None

Dead Transition Instances

None

Live Transition Instances

All

Fairness Properties

Impartial Transition Instances

philospher'put_stiks 1

philospher'take_stiks 1

Fair Transition Instances

None

Just Transition Instances

None

Transition Instances with No Fairness

None

Модель “обедающих философов” успешно проанализирована, пространство состояний небольшое и полное, deadlocks отсутствуют, все переходы живые, переходы **put_stiks** и **take_stiks** беспристрастны, но нет гарантий строгой справедливости в распределении ресурсов, что может привести к неравномерному голоданию философов; из любого состояния возможен возврат в исходное.

5 Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель задачи об обедающих мудрецах.